

1. (10分) 判断下列命题是否正确。

a) $\emptyset \subseteq \{x\}$

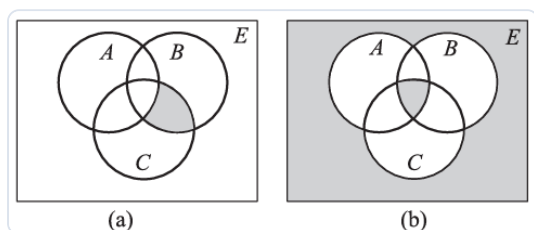
b) $\emptyset \in \{x\}$

c) $\{a,b\} \in \{a,b,c,\{a,b\}\}$

d) $\{a,b\} \subseteq \{a,b,\{\{a,b\}\}\}$

e) $\{a,b\} \in \{a,b,\{\{a,b\}\}\}$

2. (4分) 用公式表示图中阴影部分的集合。



3. (12分) 设集合 $A = \{x \mid x \text{ 是小于 } 30 \text{ 的正整数, 且 } x \text{ 能被 } 3 \text{ 或 } 5 \text{ 整除}\}$, $B = \{x \mid x \text{ 是小于 } 30 \text{ 的正整数, 且 } x \text{ 能被 } 2 \text{ 整除}\}$ 。求:

a) $|A \cup B|$

b) $|A \cap B|$

c) $|A - B|$

d) $|B - A|$

4. (9分) 设全集 $E = \{1,2,3,4,5,6\}$, $A = \{1,4\}$, $B = \{1,2,5\}$, $C = \{2,4\}$, 计算:

a) $A \cap \overline{B}$

b) $(A \cap B) \cup \overline{C}$

c) $\overline{A \cap B}$

5. (3分) 设全集 $E = \{1,2,3,4,5\}$, 集合 $A, B \subseteq E$ 。已知 $\overline{A \cup B} = \{5\}$, $A - B = \{1,2\}$, $B - A = \{3\}$ 。求 $A \cap B$ 。

6. (16分) 设 A, B, C, D 是 $\mathbb{Z}$ 的子集, 其中

$$A = \{1, 2, 7, 8\}$$

$$B = \{x \mid x^2 < 50 \wedge x \in \mathbb{Z}\}$$

$$C = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge 0 \leq x \leq 30 \wedge x \text{ 可以被 } 3 \text{ 整除}\}$$

$$D = \{x \mid x = 2^k \wedge k \in \mathbb{Z} \wedge 0 \leq k \leq 6\}$$

用列举法表示下列集合。

(1) $A \cup B \cup C \cup D$

(2) $A \cap B \cap C \cap D$

(3) $B - (A \cup C)$

(4) $(\overline{A \cap B}) \cup D$

7. (6分) 某班有25名学生，其中14人会打篮球，12人会打排球，6人会打篮球和排球，5人会打篮球和网球，还有2人会打这三种球，而6个会打网球的人都会打另外一种球。求不会打这三种球的人数。

8. (6分) 120个学生参加考试，考试有A,B和C三道题，考试结果如下：12个学生3道题都做对了，20个学生做对A和B，16个学生做对A和C，28个学生做对B和C，做对A的有48个学生，做对B的有56个学生，有16个学生一道也没有做对。试求做对了C的学生有多少个？

9. (6分) 有三支股票A,B,C，28位股民的持有情况如下：每位股民至少持有其中一支股票。在不持有A股票的人中，持有B股票的人数是持有C股票的人数的2倍。在持有A股票的人中，只持有A股票的人数比除了持有A股票外，同时还持有其它股票的人数多1。在只持有一支股票的人中，有一半持有A股票。则只持有B股票的股民人数是多少？

10. (28分) 设A,B,C代表任意集合，试判断下列陈述中哪些是正确的。如果正确，请给出证明；否则，请给出反例。

a) 若 $A \subset B$ 且 $B \subseteq C$ ，则 $A \subset C$

b) 若 $A \neq B$ 且 $B \neq C$ ，则 $A \neq C$

c) $(A - B) \cup (B - C) = A - C$

d) $(A - B) \cup B = A$

e) $(A \cup B) - A = B$

f) $(A \cap B) - A = \emptyset$

g) 若 $A \cup B = A \cup C$, 则 $B = C$